

必物-6 量子現象

普通高中物理（必修）· 學生講義

十九世紀末，牛頓力學、電磁學與熱力學已能解釋當時絕大多數的物理現象。但有三個實驗——**黑體輻射**、**光電效應**、**原子光譜**——古典理論都無法給出正確結果。解釋這些現象需要一個新前提：能量的吸收與放出不是連續的，而是一份一份的，稱為「量子化（quantization）」。

由此進一步得到：光同時具有波動性與粒子性、電子同時具有粒子性與波動性，合稱**波粒二象性（wave-particle duality）**；原子的「能階」則說明了每種元素為何只發出固定幾個波長的光。本章是古典物理與近代物理的分界，內容以**定性理解**為主，定量計算留待高三。

本章主線：

黑體輻射 → 能量量子化 → 光電效應（光的粒子性）→ 德布羅意波（物質的波動性）→ 雙狹縫與波粒二象性 → 原子能階與光譜

6-1 量子論的誕生：黑體輻射

A. 古典理論的失敗

任何溫度高於絕對零度的物體都會輻射電磁波（鐵會燒紅、燈絲會發光）。可用古典電磁學與熱力學計算一個「黑體（blackbody）」在各個波長放出多少能量。

先說明：什麼是「黑體」？它跟「黑色」有關嗎？

黑體＝一個能把照到它身上的所有電磁波（各種波長）**全部吸收**、完全不反射也不穿透的理想物體。因為它不反射任何光，常溫下看起來是全黑的，名稱即由此而來。

需注意：**黑體同時也是放出輻射效率最高的物體**。

- **常溫**：黑體放出的是紅外線（肉眼看不到），所以看起來黑。
- **高溫**：放出的輻射進入可見光，於是發紅 → 橙 → 黃 → 白。爐火、燈絲、恆星、太陽都可近似看成黑體；太陽約為 5800 K 的黑體。

注意：「黑體一定是黑色的」並不正確。黑體指的是「**完全吸收**」的理想物體，溫度夠高時會發出可見光。恆星是良好的黑體，但並不呈黑色。

現實中最接近黑體的是一個**中空的盒子（空腔）**，上面開一個**小孔**：光從小孔進入後在內部多次反射，幾乎無法再從小孔射出，因此小孔看起來是全黑的；而從小孔射出的輻射即為黑體輻射。研究黑體的原因是：黑體輻射的光譜**只與溫度有關，與材質、形狀、顏色無關**。這種與細節無關的現象，便於用來檢驗理論。

古典理論（瑞立-金斯定律）的計算結果為：**波長越短、輻射越強，在紫外區趨於無限大**。這與實際情形不符（物體不可能放出無限能量），稱為**紫外災難（ultraviolet catastrophe）**。

要理解古典理論為何會得到無限大，須先說明兩個名詞：**振動模式與能量均分定理**。

名詞一：振動模式 (mode)

把黑體想成一個空腔，內部充滿電磁波。如同兩端固定的弦只能形成特定的駐波（基音、泛音...），空腔裡的電磁波也只能是**剛好能容納於盒中的駐波**。每一種這樣的駐波圖樣，稱為一個**振動模式**。以一維、長度 L 的盒子為例，允許的波長是

$$\lambda = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

即「盒中恰好容納整數個半波長」。

注意：重點不是「波長越短越容易容納」，而是在**固定的一小段波長範圍內有幾個允許的模式**。這些允許值在長波長端間隔較大，在短波長端排列得越來越密；加上真實空腔為三維，同一波長還可朝 x 、 y 、 z 各方向振盪。兩者相乘的結果是：**波長越短，單位波長內的模式數越多，且沒有上限**。這就是短波長模式數遠多於長波長的原因。

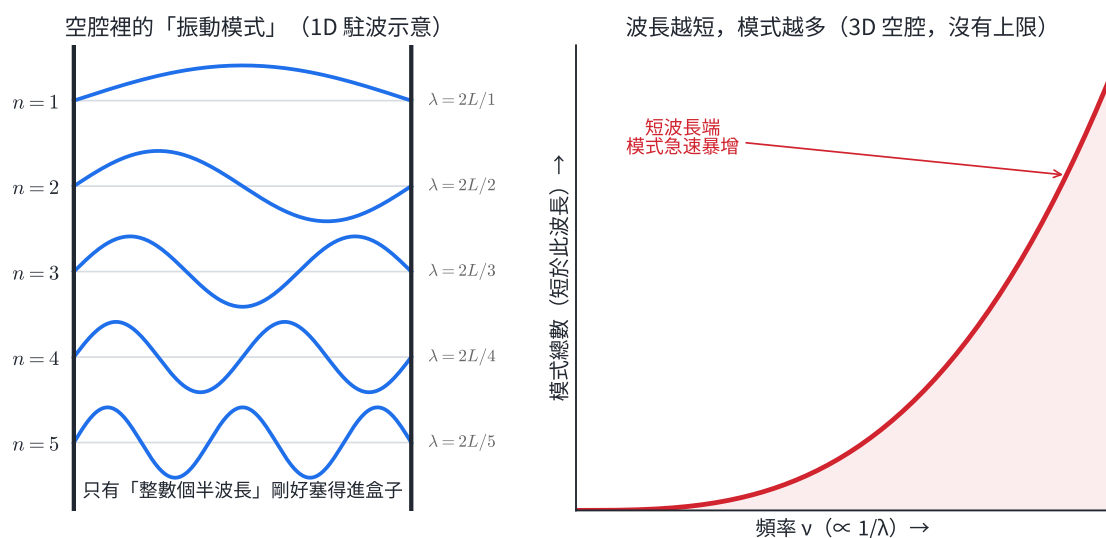


圖 6-1：左——空腔中只有「整數個半波長」的駐波（振動模式）能存在；右——波長越短（頻率越高），模式總數迅速增加且無上限。

名詞二：能量均分定理 (equipartition theorem)

這是古典統計力學的一條定理：在溫度 T 的熱平衡下，**能量平均分配給每一個可用的模式**，**平均每個模式分到約 kT 的能量**（ k 為波茲曼常數）。也就是說，古典理論中每個模式平均分到相同的能量 kT 。

名詞三： kT 是什麼？溫度對應的能量尺度

kT 是把溫度換算成能量的尺度，代表某溫度下熱擾動平均給每個模式的能量。

- k = 波茲曼常數 (Boltzmann constant) $\approx 1.38 \times 10^{-23}$ J/K，是「溫度 $\leftrightarrow$ 能量」的換算係數。
- T = 絕對溫度（克氏溫標 K，從絕對零度 -273°C 起算）。須使用絕對溫度，不能代入攝氏度數。

室溫 ($T \approx 300\text{ K}$) 時

$$kT \approx 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \approx 4 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.025 \text{ eV} \left(\approx \frac{1}{40} \text{ eV} \right).$$

可記住「室溫 $kT \approx 0.025 \text{ eV}$ 」，用於判斷量子效應是否顯著。注意 kT 不是某顆粒子的確切能量，而是平均值（典型尺度）。

將兩者相乘：

$$\text{總輻射能} \approx (\text{模式數目}) \times (\text{每個模式 } kT).$$

短波長的模式數目沒有上限，每個又分到 kT ，因此短波長（紫外）累積的能量發散為無限大。這並非某一步計算出錯，而是「能量連續、每個模式平均分到 kT 」這組古典假設的必然結果。

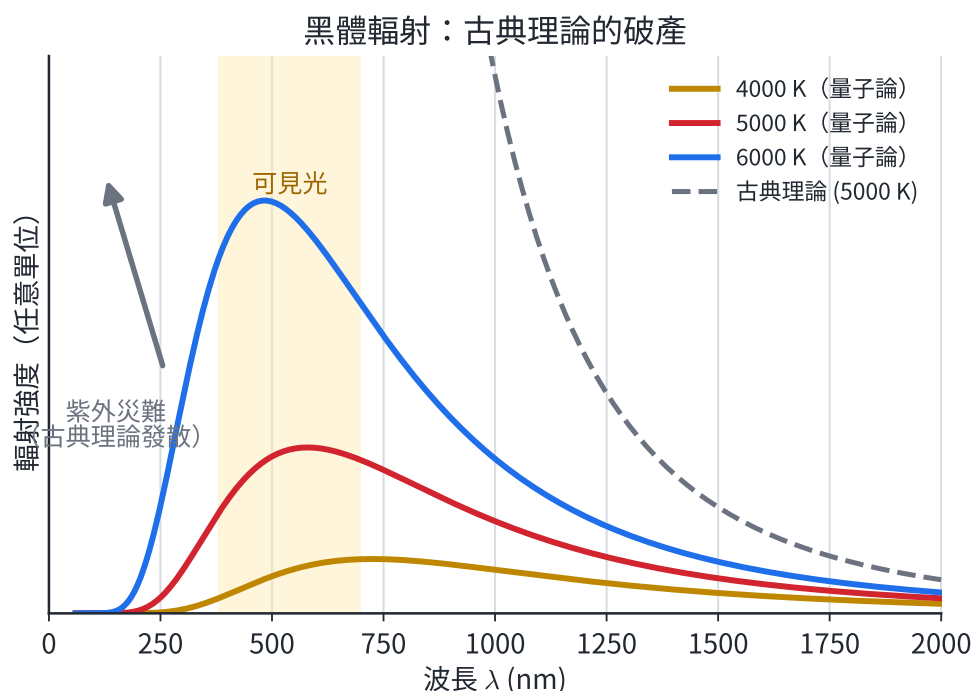


圖 6-2：黑體輻射光譜。實線為與實驗相符的量子論曲線（有峰值並收斂）；灰色虛線為古典理論，波長越短輻射越強，發散為「紫外災難」。

B. 普朗克的量子假設 (1900)

普朗克 (Planck) 發現：只要假設物體吸收或放出能量時不是連續的，而是一份一份，每份大小為

$$E = h\nu$$

(ν 為頻率， $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 為普朗克常數 (Planck constant))，算出的曲線即與實驗相符。這樣能避免發散的原因是：高頻（短波長）模式的「一份」 $h\nu$ 很大，在溫度 T 下難以湊足一份能量 ($h\nu \gg kT$)，這些模式幾乎不被激發、對輻射的貢獻極小，發散因而消失。這個「能量量子化」的假設，是量子論的起點。

由於 h 極小 (10^{-34} 等級)，能量的最小單位在日常尺度下小到無法察覺，因此宏觀上能量看似連續；量子效應只在微觀尺度才顯著。

延伸閱讀 | 普朗克的「絕望之舉」

普朗克本人起初並不認為能量真的是量子化的。他稱這個假設為「絕望之舉 (an act of desperation)」，將 h 視為數學上的權宜處理，並在其後多年嘗試令 $h \rightarrow 0$ 以回到連續的古典描述，但未能成功。

量子化之所以被廣泛接受，是因為同一個 $h\nu$ 在其他獨立現象上同樣成立：愛因斯坦（1905）用它解釋光電效應（見 6-2），其後固體比熱、原子光譜等也都符合量子化。

至於更基本的問題——「為什麼自然界是量子化的？ h 為何存在、能否由更基本的原理導出？」——目前仍是開放問題，尚無定論。量子力學能準確描述現象，但未說明這些規則為何如此。

6-2 光的粒子性：光電效應

A. 實驗事實

紫外光照射金屬表面會打出電子（光電子）。古典波動說預期「只要光夠強、照射夠久就能打出電子」，但實驗結果與此不符：

觀察到的事實	古典波動說的預測
低於某遏止頻率 ν_0 ，再亮也打不出電子	只要夠亮就一定打得出
高於 ν_0 ，瞬間就有電子，沒有延遲	弱光須累積一段時間才行
電子最大動能只與頻率有關，與亮度無關	動能應隨光強（亮度）增加
光越亮 $\rightarrow$ 電子數目越多（動能不變）	與光強有關，符合

B. 愛因斯坦的光量子（1905）

愛因斯坦提出：光由一顆顆光子（photon）組成，每顆能量 $E = h\nu$ 。一顆光子把能量整份傳給一個電子；電子須先耗去功函數 W （逃出金屬所需的最低能量），其餘部分成為動能：

$$K_{\max} = h\nu - W, \quad W = h\nu_0.$$

由此可解釋上表各項：頻率太低（ $h\nu < W$ ）時，單顆光子能量不足，光子數再多也無法打出電子；能量以一對一、整份的方式傳遞，因此沒有延遲，且動能只取決於頻率，與亮度無關。

什麼是功函數（work function）？金屬為什麼會「扣住」電子？

金屬能導電，是因為內部有大量可移動的傳導電子。但「能在金屬內部自由移動」不等於「能自由離開金屬」。

金屬表面存在一道位障：電子一旦離開表面，背後會留下淨正電荷而把它往回拉。整體效果是，金屬內部相當於一個位能井（凹槽），電子位於井底，要離開須越過這道位障。

功函數 W 即把最易脫離的電子剛好移到金屬外（速度為零）所需的最小能量，也就是這道位障的高度。（可類比為碗中的水：水能在碗內晃動，但要越過碗緣溢出須額外供給能量，碗緣高度相當於功函數。）

由此也得到遏止頻率 ν_0 ：光子能量 $h\nu$ 須先抵掉 W 才會剩下動能，臨界條件為 $h\nu_0 = W$ 。

注意：增加亮度只是增加光子數目；若單顆光子能量 $h\nu$ 不足 W ，光子數再多也無法打出電

子。能否打出電子取決於單顆光子的能量（頻率），而非總亮度。

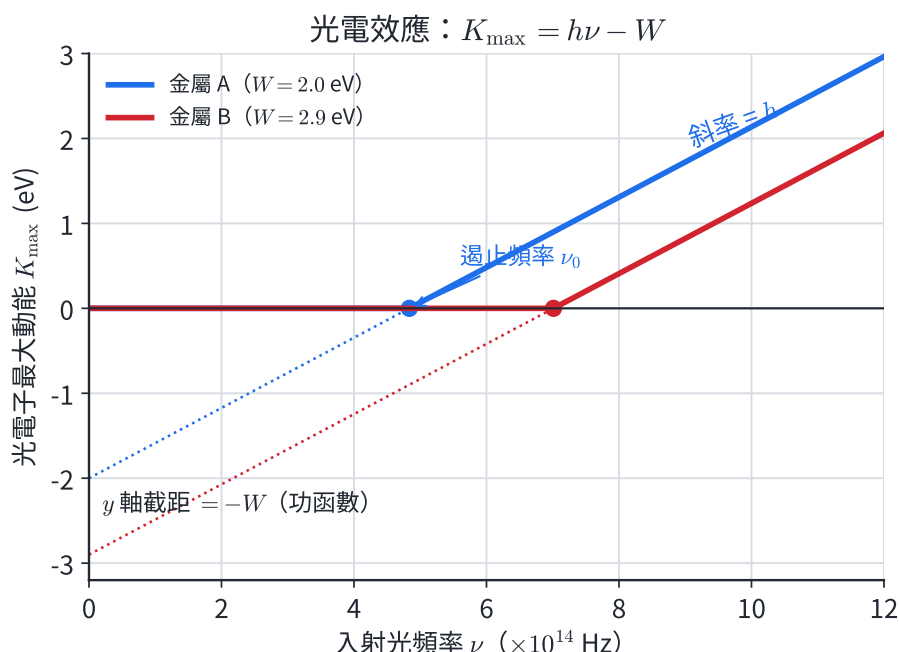


圖 6-3：光電子最大動能 $K_{\max}$ 對入射光頻率 ν 的關係。直線斜率為普朗克常數 h ，與 y 軸截距對應 $-W$ ；橫軸截距即遏止頻率 ν_0 。功函數較大的金屬（B）需要更高頻的光才能打出電子。

光電／光生伏特效應的應用包括太陽能電池、自動門與樓梯的光感測、相機測光、影印機等。

6-3 物質的波動性：德布羅意波

既然光同時具有波動性與粒子性，德布羅意（de Broglie，1924）提出相反方向的問題：物質（如電子）是否也具有波動性？他主張任何動量為 p 的粒子都伴隨一個波，波長為

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

這稱為物質波，或德布羅意波（de Broglie wave）。

$\lambda = h/p$ 是怎麼得到的

這條關係由以下三步推得：

第一步——先看「光」。光是波（有波長 λ 、頻率 ν ），量子論中它也是一顆顆光子，能量 $E = h\nu = hc/\lambda$ 。由相對論，光子雖無質量卻有動量（momentum），且 $p = E/c$ 。兩者合併：

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hc/\lambda}{c} = \frac{h}{\lambda} \implies \lambda = \frac{h}{p}.$$

因此對光而言，波長與動量本就由 $\lambda = h/p$ 相聯繫。

第二步——對稱推廣。既然通常視為波的光帶有動量 $p = h/\lambda$ ，德布羅意基於對稱性推測：通常視為粒子的電子也應伴隨一個波。他將同一關係推廣到物質，得 $\lambda = h/p$ 。

第三步——與玻爾條件一致。若電子是繞核的波，只有「軌道剛好容納整數個波長」的駐波能穩定存在： $2\pi r = n\lambda$ ，整理後即得玻爾原本以假設方式引入的量子化條件 $mvr = n\hbar$ 。這使物質波也說明了能階為何分立。

1927 年，戴維森-革末以電子撞擊鎳晶體，觀察到與波相同的**繞射圖樣**，證實電子具有波長。**電子顯微鏡**即利用電子波長極短的特性，可解析比光學顯微鏡更小的結構。

宏觀物體（如棒球、人）不出現繞射的原因是： h 極小、宏觀物體動量 p 很大， $\lambda = h/p$ 因而極短。棒球的德布羅意波長約 10^{-34} m，比原子核還小約 10^{19} 倍。繞射與干涉只有在波遇到與波長尺度相當的狹縫或障礙時才顯著；電子波長（約 0.1 nm）與原子間距相當，可用晶體作為光柵觀測，但不存在小到能使棒球繞射的狹縫。

延伸閱讀 | 宏觀物體為何測不到波動性？退相干與大分子干涉

「宏觀物體沒有波動性」這個說法並不精確；較準確的說法是：宏觀物體有波長，但波長與「相干時間」都太小，無法觀測。除了波長太小，另一個重要原因是**退相干（decoherence）**。要表現出波動性，各路徑之間須維持穩定的相位關係（相干性）。宏觀物體持續與環境（空氣分子、光子、熱輻射）發生大量交互作用，每次都將其相位資訊轉移給環境，使不同路徑間的干涉**快速且不可逆地**消失。一顆塵埃被少數空氣分子或光子碰撞後，相干性可在遠短於 10^{-30} 秒內消失。因此宏觀的量子疊加並非不存在，而是**持續時間短到無法觀測**。這是目前對「量子 → 古典」過渡的主流解釋。

目前實驗仍在推進這條邊界：已能讓**尺寸越來越大的物體**展現量子干涉，從電子、原子到 C_{60} 富勒烯，乃至質量達上萬原子的大分子，都已實現雙狹縫干涉。「量子疊加是否存在一個基本的尺寸上限」仍是**開放問題，尚無定論**。

6-4 波粒二象性與雙狹縫

將電子**逐顆**發射穿過雙狹縫並打在屏幕上。每顆電子只留下一**個點**（粒子性）；但累積數萬顆後，這些點組成**干涉條紋**（波動性），其行為相當於每顆電子「同時通過兩條狹縫並自我干涉」。

單電子雙狹縫：一個一個打，仍累積出干涉條紋

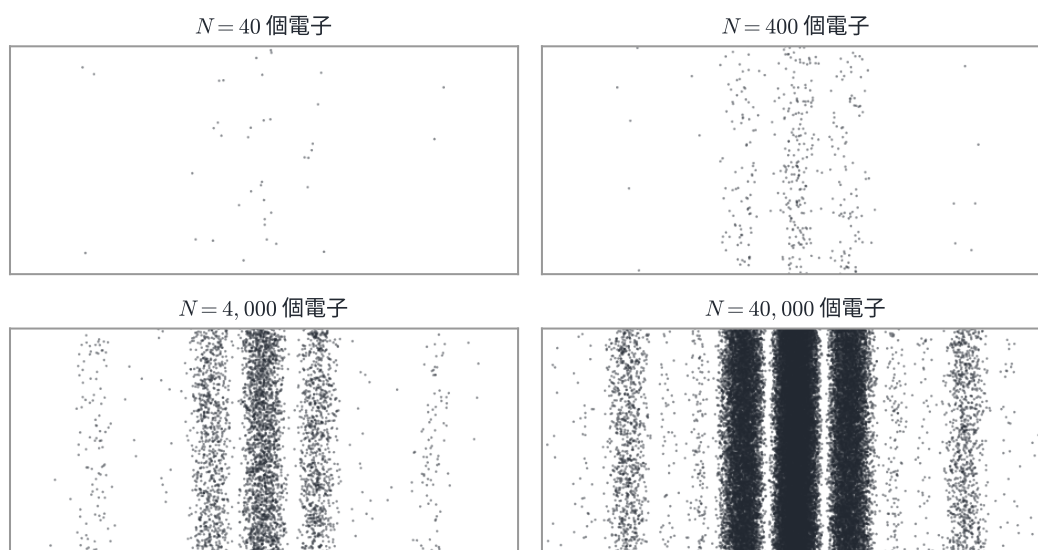


圖 6-4：單電子雙狹縫實驗。電子逐顆發射（每顆為一個點），數目越多，越清楚地累積出干涉條紋。

「同時通過兩條縫」的意思：量子「疊加」

疊加 (superposition) = 在被測量之前，量子系統可同時處於多個狀態的「組合」。電子的狀態可以是「走左縫」和「走右縫」同時的疊加，測量時才隨機得到其中一個確定結果。

注意：疊加不是指「電子其實走了某一邊、只是我們不知道」。後者屬於古典機率的描述，與實驗不符。兩者可由實驗區分：

- 若電子「其實走了某一邊、只是我們不知道」（古典），把多次結果疊加起來，應為兩條縫各自亮區的相加，**沒有條紋**。
- 但實驗得到**干涉條紋**——只有當電子「兩條路徑同時存在、彼此干涉」（疊加）時才會出現。

因此干涉條紋顯示疊加是真實的物理狀態，而非單純的「不知道」。(薛丁格的貓是將此疊加放大到宏觀尺度的設想，目的在於凸顯問題、質疑理論，並非主張貓真的同時死與活。)

另一個重要結果是：若在狹縫處裝設偵測器以判定電子走哪一條縫，干涉條紋會消失，電子表現為純粹的粒子。也就是說，測量本身改變了結果。這即**波耳互補原理 (complementarity principle)**：波動性與粒子性是互補的兩面，無法同時觀察到。

延伸閱讀 | 「觀測」為何會破壞干涉？量子測量問題（尚無共識）

互補原理**描述**了現象，但未**解釋**測量為何會造成這種改變。這牽涉到目前仍有爭議的**量子測量問題**。

量子力學中，測量前電子處於多種可能性的疊加，由**波函數 (wavefunction)** ψ 描述，依方程式連續且決定論地演化；但每次測量只得到一個確定結果。從疊加到單一結果這一步——**波函數塌縮 (wavefunction collapse)**——是瞬間、隨機且不可逆的，並不包含在原方程式中，而是另外附加的規則。於是理論中同時存在兩套性質不同的演化規則，且「何者構成一次測量」沒有客觀定義。

對於「實際發生了什麼」，物理學界有多種詮釋（哥本哈根詮釋、多世界詮釋、退相干、客觀

塌縮理論、隱變數／玻姆力學等），它們的實驗預測幾乎一致，但對物理圖像的主張差異很大。即使 2022 年諾貝爾物理獎相關的貝爾不等式實驗已排除「定域隱變數」，多數詮釋仍未被排除。目前沒有任何一種詮釋被公認為正解，此為開放問題，尚無定論。

常見誤解：有一種說法認為「是意識造成波函數塌縮」。多數觀點不認為需要意識——一個偵測器，或僅是與環境的交互作用（退相干），即足以造成相同效果。「意識造成塌縮」是少數且具爭議的立場，並非定論。

6-5 原子光譜與能階

A. 線狀光譜之謎

將氫氣放電發出的光以稜鏡分光，得到的不是連續光譜，而是幾條固定波長的亮線（線狀光譜，line spectrum）。每種元素的譜線各不相同，可作為辨識依據。古典物理無法解釋為何只出現這幾個特定波長。

B. 玻爾模型與能階（1913）

玻爾（Bohr）假設：電子只能處於**特定的能階（energy level）**上，每個能階有固定能量

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

電子在能階上**不輻射**；只有當電子從高能階 E_i **躍遷（transition）** 到低能階 E_f 時，才放出一顆光子，能量等於兩能階之差：

$$h\nu = E_i - E_f.$$

由於能階分立，能量差也分立，放出的光只有幾個特定頻率，**線狀光譜因此得到解釋**。

能量為何是負的？「束縛態」的意思

能量的絕對數值沒有物理意義，只有**能量差**有意義，因此零點可以自由選定。原子物理中通常約定：

零能量＝電子剛好脫離原子核、移到無限遠、且速度為零的狀態（即剛被游離的瞬間）。

在此零點下，電子與原子核**互相吸引**，要把束縛的電子移到無限遠須**對它做功、輸入能量**；既然移到零點還需額外供能，表示它原本的能量**低於零**，即為**負值**。這種「受束縛、能量低於自由狀態」的狀態稱為**束縛態（bound state）**。原子中的電子都是束縛態，所以能階都是負的：

$$E_n < 0 \text{ (束縛態)} < E = 0 \text{ (剛好自由)} < E > 0 \text{ (自由且有動能)}.$$

兩個直接可用的結論：

- **越負代表束縛越緊**。 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 最負，基態電子束縛最緊； n 越大越接近 0，束縛越鬆， $n = \infty$ 時 $E = 0$ （接近自由）。
- **能階的絕對值＝游離能（ionization energy）**。 $|E_1| = 13.6 \text{ eV}$ 表示把基態電子完全移離原子至少需要 13.6 eV。

這與「以無限遠為零點的重力位能」相同：受地球束縛的衛星總能量為負，要使其脫離地球須供給能量、將其能量提高到 0。**負能量表示處於束縛態**，並非特殊或反常的概念。

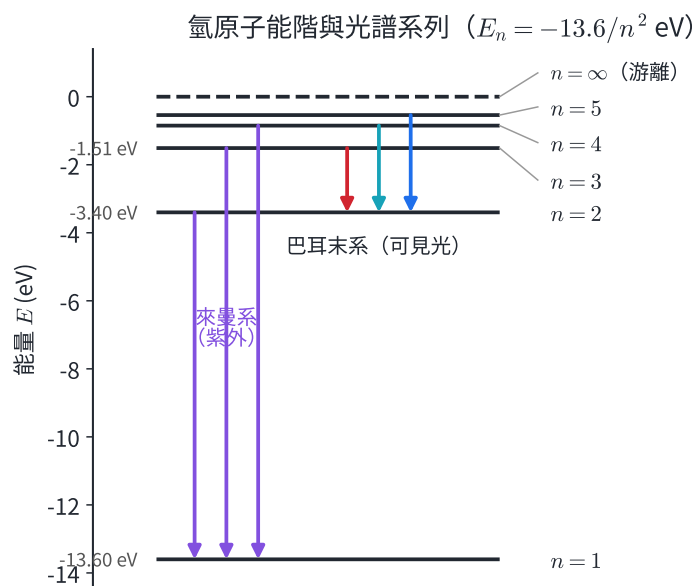


圖 6-5：氫原子能階圖 ($E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$)。電子由高能階躍遷到低能階時放出光子；落到 $n = 1$ 為萊曼系（紫外），落到 $n = 2$ 為巴耳末系（可見光）。能階越往上越密，到 $n = \infty$ ($E = 0$) 即游離。

玻爾「電子只能處於特定軌道且不輻射」的假設違反古典電磁學：依古典理論，作圓周運動的電子會持續輻射並迅速墜入原子核。這顯示牛頓力學與古典電磁學在原子尺度下不適用，須由量子力學取代。

延伸閱讀 | 電子為什麼不會掉進原子核

古典電磁學中，加速的電荷會輻射電磁波（天線發射無線電即基於此）。電子繞核作向心加速運動，依古典理論必然持續輻射能量。定量計算顯示：古典氫原子的電子約在 10^{-11} 秒內就會把能量輻射殆盡並螺旋墜入原子核。也就是說，若古典物理成立，原子會在約 10^{-11} 秒內崩塌，物質將無法穩定存在。原子實際上是穩定的，這本身即說明古典理論在此失效。

正確的解釋來自量子力學，關鍵是不確定性原理（uncertainty principle）：無法同時把粒子的位置與動量都測得任意準，

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

這不是儀器精度的限制，而是粒子的本性（波動性的必然結果）：要使位置很確定（波包很窄），須混入許多種波長，動量因而不確定；反之亦然。若電子要「落入原子核」，相當於把位置不確定 Δx 壓到極小，則動量不確定 Δp 必然極大，動能 $\sim (\Delta p)^2/2m$ 隨之大幅增加，使電子傾向向外擴展。「受核吸引而向內」與「位置壓縮使動能增大而向外」兩種趨勢平衡，得到一個能量最低的穩定基態，對應有限大小的原子。

簡言之：原子不塌縮，並非因為電子「繞得夠快」，而是因為量子力學使能量存在下限，再低就違反不確定性原理——基態之下沒有更低的能階。（單一原子的穩定性已由量子力學完整解釋，屬定論，與 6-4 仍無定論的測量問題不同。）

注意：「電子像行星繞太陽」只是早期的簡化圖像，並不正確。量子力學中電子以機率分布（軌域）的形式分布於空間，沒有確定的軌道；在量子描述下，「電子確切位於何處」並不是一個有明確答案的問題。

6-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 量子化：能量一份一份， $E = h\nu$ ， $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。源於黑體輻射（解決紫外災難）。
- 光電效應：光由光子組成， $K_{\max} = h\nu - W$ ， $W = h\nu_0$ ，顯示光的**粒子性**。功函數 W 為電子逃出金屬所需的最低能量。
- 德布羅意波： $\lambda = h/p = h/mv$ 。物質也有**波動性**；因 h 很小，宏觀物體波長極小，加上退相干，故無法觀測。
- 波粒二象性／雙狹縫：電子逐顆發射仍累積出干涉（疊加為真實狀態）；一旦測量路徑，干涉即消失（互補原理）。
- 能階與光譜： $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ （負號代表束縛態）；躍遷放光子 $h\nu = E_i - E_f$ ，解釋線狀光譜。原子尺度下古典力學失效，由不確定性原理使原子維持穩定、不塌縮。

常用近似： $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$ ；室溫 $kT \approx 0.025 \text{ eV} \approx \frac{1}{40} \text{ eV}$ 。